

Análisis Dinámico y Simulación Numérica de un Oscilador No Lineal Acoplado a una Geometría Circular

Andrés Riaño Quintanilla* y Sebastian Carrillo Mejía†

Laboratorio Avanzado III

Instituto de Física

Universidad de Antioquia

(Fecha: Diciembre 9, 2025)

Este trabajo presenta el estudio y la simulación numérica de un sistema mecánico compuesto por una masa puntual conectada a n resortes ideales, cuyos extremos opuestos están anclados aleatoriamente sobre una circunferencia fija. Se impone la condición de que la longitud natural de los resortes coincide con el radio de la circunferencia, lo que genera un punto de equilibrio estable en el centro geométrico. A través del formalismo Lagrangiano, se deducen las ecuaciones de movimiento, revelando la naturaleza no lineal del sistema fuera de la aproximación de pequeñas oscilaciones. El sistema de ecuaciones diferenciales acopladas resultante se resuelve numéricamente mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) y se visualiza mediante una implementación web interactiva. Los resultados confirman la estabilidad del punto central y exhiben trayectorias complejas dependientes de las condiciones iniciales y la distribución angular de los anclajes.

Palabras clave: Mecánica Lagrangiana, Osciladores Acoplados, Dinámica No Lineal, Simulación Numérica, RK4.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de osciladores armónicos es fundamental en la física clásica. Sin embargo, cuando se introducen restricciones geométricas o acoplamientos múltiples, la linealidad de la Ley de Hooke a menudo da paso a comportamientos no lineales complejos.

El problema abordado en este artículo es una generalización del problema clásico de osciladores acoplados. Se considera una partícula de masa m que se mueve en un plano XY , sujeta por n resortes idénticos de constante elástica k . Los puntos de anclaje de estos resortes se distribuyen sobre una circunferencia de radio R . Una característica crucial de este modelo es que la longitud natural de los resortes (l_0) es igual a R .

El objetivo principal es determinar la evolución temporal de la posición de la masa $(x(t), y(t))$ y analizar la naturaleza de su movimiento mediante simulación computacional.

La energía potencial total U es la suma de las energías potenciales elásticas de los n resortes. Si el i -ésimo resorte está anclado en un ángulo θ_i , su posición fija es $(R \cos \theta_i, R \sin \theta_i)$. La longitud instantánea l_i del resorte es la distancia euclidiana entre la masa y el anclaje. Dado que la longitud natural es R , el potencial es:

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} k (l_i - R)^2 \quad (2)$$

Expandiendo la distancia geométrica:

$$l_i = \sqrt{(x - R \cos \theta_i)^2 + (y - R \sin \theta_i)^2} \quad (3)$$

B. Lagrangiano del Sistema

El Lagrangiano $L = T - U$ se escribe explícitamente como:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2} k \sum_{i=1}^n (l_i - R)^2 \quad (4)$$

Al expandir los términos cuadráticos dentro del potencial, se identifican componentes lineales y no lineales que gobiernan la dinámica del sistema lejos del origen.

II. MARCO TEÓRICO

A. Energía Cinética y Potencial

Sea la posición de la masa m denotada por las coordenadas generalizadas (x, y) con origen en el centro de la circunferencia. La energía cinética T del sistema es:

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) \quad (1)$$

III. ECUACIONES DE MOVIMIENTO

Aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange:

* andres.rianoq@udea.edu.co

† sebastian.carrillo1@udea.edu.co

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \quad (5)$$

Para la coordenada x , obtenemos la ecuación diferencial de segundo orden:

$$m\ddot{x} + knx - kR \sum_{i=1}^n [\cos \theta_i + \Psi_x(\theta_i)] = 0 \quad (6)$$

Donde el término no lineal Ψ_x está dado por:

$$\Psi_x(\theta_i) = \frac{x - R \cos \theta_i}{\sqrt{R^2 + x^2 + y^2 - 2R(x \cos \theta_i + y \sin \theta_i)}} \quad (7)$$

Una expresión análoga se obtiene para la coordenada y . Estas ecuaciones confirman que la fuerza restauradora no es puramente proporcional al desplazamiento, sino que depende de la geometría instantánea del sistema.

En este sistema, el punto de equilibrio se localiza en el centro geométrico de la circunferencia. Esto es consecuencia directa de que la longitud natural de cada resorte coincide exactamente con el radio R ; en dicha posición, todas las distancias instantáneas l_i igualan su longitud natural y, por lo tanto, la contribución de cada resorte a la fuerza neta se anula.

Para analizar la estabilidad de este equilibrio, es útil estudiar la matriz Hessiana del potencial elástico, definida como:

$$H_{ab} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial q_a \partial q_b} \right|_{(0,0)}, \quad q_a \in \{x, y\}.$$

Esta matriz codifica la curvatura del potencial alrededor del equilibrio. En particular, si la Hessiana es definida positiva en $(0,0)$, el sistema posee un mínimo local de energía y el equilibrio es estable.

IV. METODOLOGÍA NUMÉRICA

Debido a la naturaleza no lineal de las ecuaciones (7) y (8), no existe una solución analítica simple. Se im-

plementó una solución numérica utilizando el método de **Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)**.

Este método fue seleccionado por su estabilidad y precisión para sistemas conservativos oscilatorios en comparación con el método de Euler. La simulación se desarrolló en un entorno web utilizando **JavaScript** y la librería gráfica **p5.js**, permitiendo la visualización en tiempo real y la modificación interactiva de parámetros como n , k y m .

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A. Punto de Equilibrio

Se observa analíticamente y en la simulación que el origen $(0,0)$ es el único punto de equilibrio del sistema. Al evaluar el gradiente del potencial en $(0,0)$, las fuerzas se anulan debido a la simetría radial de la tensión natural.

Para verificar la estabilidad, se analiza la Matriz Hessiana del potencial. Dado que la longitud natural iguala al radio, el sistema siempre tiende a regresar al centro, comportándose como un pozo de potencial estable, independientemente de la distribución de los ángulos θ_i , siempre que $n \geq 2$ y no estén todos concentrados en un solo punto.

B. Trayectorias

Se recomienda revisar la figura 1 en la cual se han ejecutado diversas simulaciones con condiciones iniciales aleatorias; izquierda: Configuración espacial de resortes y masa. Derecha: Evolución temporal de las coordenadas $x(t)$ y $y(t)$.

VI. CONCLUSIONES

Se ha modelado y simulado exitosamente un oscilador no lineal geométrico. La implementación computacional valida las predicciones teóricas sobre la estabilidad del punto central $(0,0)$. La herramienta interactiva desarrollada permite una exploración pedagógica del sistema, facilitando la comprensión de cómo la superposición de fuerzas lineales (resortes) puede generar dinámicas complejas debido a restricciones geométricas no lineales.

-
- [1] Kotkin, G. L., & Serbo, V. G. (2020). *Exploring Classical Mechanics: A Collection of 350+ Solved Problems for Students, Lecturers, and Researchers* (2nd ed.). Oxford University Press, Oxford, UK.
- [2] Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1976). *Mechanics* (3rd ed., Vol. 1). Pergamon Press. Course of Theoretical

- Physics.
- [3] Syed, N. R. (2018). *Springs: Python utilities for visualizing springs*. GitHub repository. Disponible en: <https://github.com/nrsyed/utilities/blob/master/spring/spring.py>

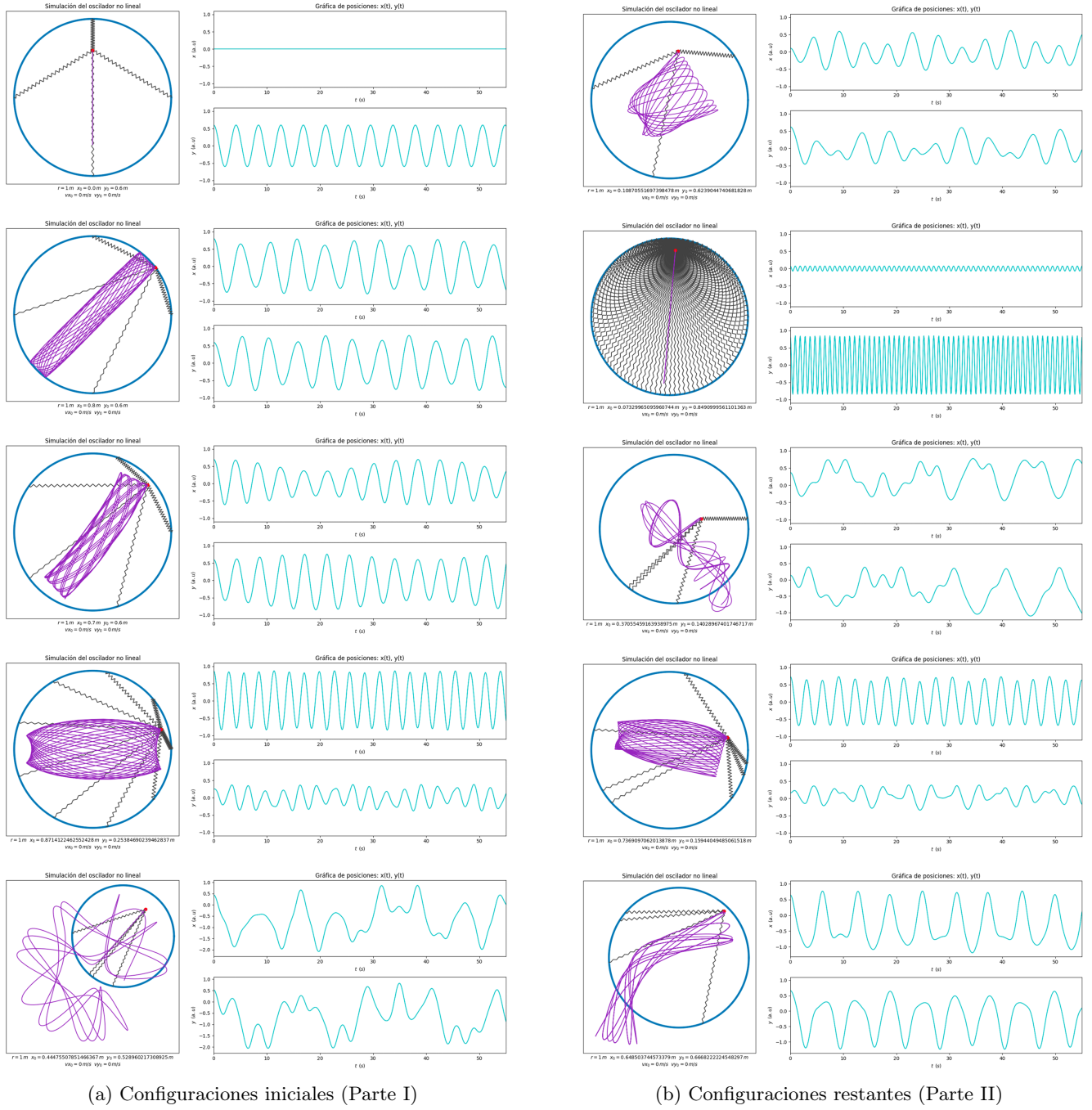


FIG. 1. Resultados detallados de la simulación. Se presentan múltiples iteraciones del sistema variando los parámetros n y k . El panel (a) muestra las configuraciones de baja energía, mientras que el panel (b) exhibe comportamientos caóticos a altas energías. Ambas columnas corresponden a la misma secuencia vertical original dividida para mayor claridad.